

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA (UNIDAD MEXICALI)
INGENIERO EN COMPUTACIÓN

36308 - Programación de Dispositivos Móviles

Reporte de Práctica

Nombre del alumno:	Ricardo Emmanuel Romo Ruiz
Matrícula:	1182850
Número y nombre de la práctica:	Práctica #05 - Room y Actividades
Fecha de entrega:	08/05/2026

1. INTRODUCCIÓN

En la presente práctica se realiza una aplicación sencilla del juego Match Number para poner a prueba el uso de la biblioteca de persistencia Room, la cuál ofrece una capa de abstracción sobre SQLite, facilitando el acceso a la base de datos.

2. COMPETENCIA

Diseñar y construir una aplicación Android de un juego implemente la persistencia de datos mediante la biblioteca **Room** para almacenar y recuperar información la de los scores del juego, y desarrolle una interfaz de usuario dinámica y responsiva que refleje los cambios en el estado del juego y en los datos.

3. FUNDAMENTO

- **Room** : Biblioteca de persistencia que proporciona una capa de abstracción sobre SQLite para permitir un acceso fluido y robusto a la base de datos. Su función principal es gestionar la complejidad de las bases de datos locales, ofreciendo comprobación de consultas en tiempo de compilación y una integración sencilla con flujos de datos reactivos.
- **Entities (Entidades)** : Componentes que representan las tablas dentro de la base de datos de Room. Cada clase anotada con `@Entity` define la estructura de una tabla, donde cada instancia de la clase corresponde a una fila y cada propiedad representa una columna en el almacenamiento persistente.
- **DAOs (Data Access Objects)** : Interfaces o clases abstractas responsables de definir los métodos que acceden a la base de datos. Mediante el uso de anotaciones como `@Insert`, `@Update`, `@Delete` o `@Query`, el DAO mapea las llamadas a funciones de Kotlin con operaciones SQL, actuando como el punto principal de interacción entre la lógica de la app y los datos almacenados.

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

Se debe implementar un juego de Number Match.

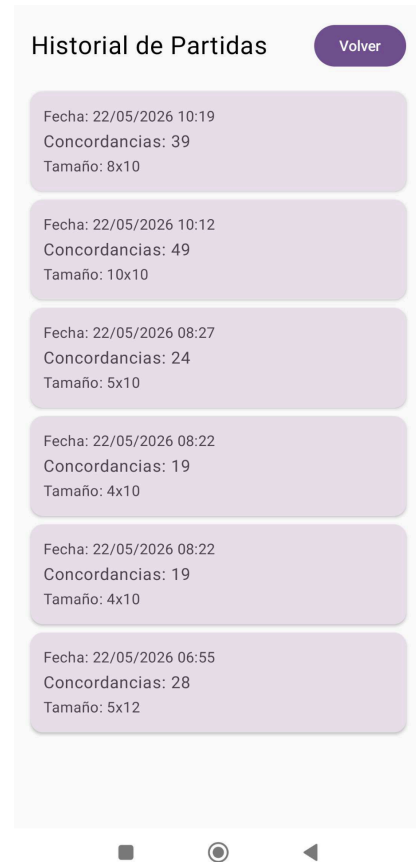
- Los números concuerdan si son iguales o suman 10.
- La clase Casilla (o Nodo) debe implementar la interfaz **Comparable**, para identificar qué dos casillas concuerdan.
- El final de un renglón (el lado derecho) puede concordar con el inicio (lado izquierdo) del siguiente renglón.
- El juego debe tener la facultad de dar una pista, es decir señalar una casilla concuerda con alguna otra. Esta será una opción disponible para el usuario.
- El juego debe detectar cuando ya no es posible realizar más movimientos. Cuando esto sucede, debe avisar al jugador y terminar el juego.
- El juego debe contar con un botón para poder deshacer los últimos movimientos.
- El juego debe mostrar la cantidad de concordancias que se han encontrado.
- El juego debe mostrar la cantidad de concordancias que quedan pendientes. Esta cantidad irá variando conforme se vayan encontrando concordancias.
- Antes de iniciar el juego, el jugador debe poder establecer el tamaño de la cuadrícula. Ésta tendrá como mínimo 4 renglones y 10 columnas y el jugador podrá incrementar estas dimensiones hasta un límite razonable limitado por las dimensiones de la pantalla.
- Utilizando Room, almacenar la fecha y hora de la partida, la cantidad de matches que hizo el jugador y las columnas y renglones del juego

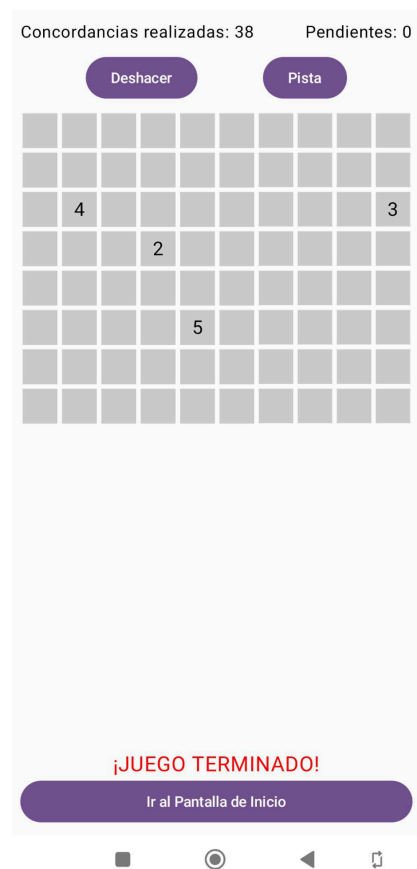
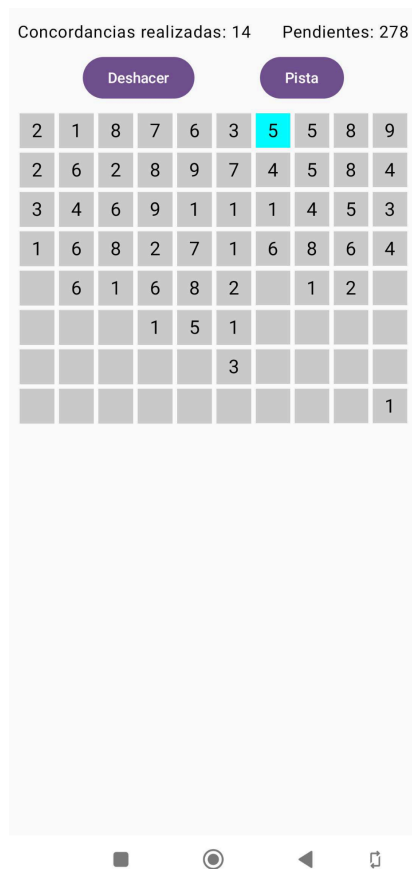
El juego debe estar completamente separado de la interfaz de usuario. Toda la lógica del juego debe estar contenida en una clase y totalmente separada de la interfaz de usuario. Este es un requerimiento que será determinante para que su práctica se acepte o tenga que ser corregida.

Implementación

Enlace al repositorio en GitHub: <https://github.com/ETN-Ling/Moviles-Practica5>

Funcionamiento





5. CONCLUSIONES

Esta práctica sirvió para familiarizarnos con el uso de Room, la cuál es una biblioteca bastante útil ya que esto nos permite ampliar bastante la cantidad de información que puede estar almacenada en la propia aplicación; esto aparentemente es inútil o innecesario en aplicaciones pequeñas cómo las de las presentes prácticas, sin embargo, está claro qué en un “entorno real” dónde se requiera hacer aplicaciones más complejas que albergan varios tipos de información, Room ser´una herramienta que nos ofrecerá muchas facilidades.

6. REFERENCIAS

Room:

<https://developer.android.com/training/data-storage/room?hl=es-419>

Entidades:

<https://developer.android.com/training/data-storage/room/defining-data?hl=es-419>

DAO:

<https://developer.android.com/training/data-storage/room/accessing-data?hl=es-419>